MÓDULO PROYECTO INTERMODULAR

NODO CERO
CIBERSEGURIDAD, SISTEMAS Y REDES PARA PYMES

AUTOR/A: HUGO FERNÁNDEZ TARAZÓN
NIA: 11175271
CCFF: ASIR - Administración de Sistemas Informáticos en Red
CÓDIGO DEL PROYECTO: INFORMÁTICA_ASIR_2_01_INICIALESAPELLIDOS
FECHA DE ENTREGA: OCTUBRE 2026

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD

El/la alumno/a declara que este proyecto es de elaboración propia y que las fuentes externas utilizadas se identificarán mediante las correspondientes citas y referencias bibliográficas. La versión definitiva de esta declaración se revisará antes de la entrega.

Nombre y apellidos: _____

Firma: _____ Fecha: _____

Abstract / Extracte / Extracto

Abstract (English)

Nodo Cero is a proposed IT and cybersecurity services business for small and medium-sized enterprises in the Valencian Community. It aims to help organisations improve network and server security, backups, monitoring and business continuity through practical, scalable and locally supported solutions. The project also considers efficient virtualisation and responsible hardware use. Its technical, commercial and financial viability will be assessed through market and competitor analysis.

Extracte (valencià)

Nodo Cero és una proposta d'empresa de serveis informàtics i de ciberseguretat per a petites i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana. Té com a objectiu millorar la seguretat de xarxes i servidors, les còpies de seguretat, la monitorització i la continuïtat del negoci amb solucions pràctiques, escalables i amb suport pròxim. El projecte també incorpora virtualització eficient i ús responsable del maquinari. La viabilitat tècnica, comercial i econòmica s'estudiarà mitjançant anàlisi de mercat i de la competència.

Extracto (castellano)

Nodo Cero es una propuesta de empresa de servicios informáticos y ciberseguridad para pequeñas y medianas empresas de la Comunitat Valenciana. Su objetivo es ayudar a mejorar la seguridad de redes y servidores, las copias de seguridad, la monitorización y la continuidad del negocio mediante soluciones prácticas, escalables y con soporte cercano. El proyecto también incorpora virtualización eficiente y uso responsable del hardware. Su viabilidad técnica, comercial y económica se estudiará mediante análisis de mercado y de la competencia.

Keywords / Paraules clau / Palabras clave

Cybersecurity, IT services, SMEs, virtualisation, sustainability.

Ciberseguretat, serveis informàtics, PIME, virtualització, sostenibilitat.

Ciberseguridad, servicios informáticos, PYMES, virtualización, sostenibilidad.

Índice general

Abstract / Extracte / Extracto....2
Abstract (English)....2
Extracte (valencià)....2
Extracto (castellano)....2
Keywords / Paraules clau / Palabras clave....2
Desarrollo del proyecto....6
1. Introducción y justificación del proyecto....6
2. Estudio del entorno de la empresa....9
3. Diseño y elaboración del proyecto....10
4. Ejecución del proyecto....11
5. Evaluación del proyecto....11
Conclusiones del proyecto....11
Bibliografía....12
Referencias bibliográficas....12
Bibliografía consultada....12
Normativa consultada....12
Anexos....12

Para mantener el índice al día en Word: selecciona todo el documento con Ctrl+A y pulsa F9; si se pregunta, elige actualizar toda la tabla.

Índice de tablas

Todavía no se han incorporado tablas con título. Al añadirlas, utiliza Referencias > Insertar título y la etiqueta «Tabla», y actualiza los campos.

Índice de figuras

Todavía no se han incorporado figuras con título. Al añadirlas, utiliza Referencias > Insertar título y la etiqueta «Figura», y actualiza los campos.

Desarrollo del proyecto

1. Introducción y justificación del proyecto

1.1. Presentación de la idea de negocio

Nodo Cero es una idea de empresa orientada a prestar servicios de sistemas, redes y ciberseguridad a pequeñas y medianas empresas de la Comunitat Valenciana, con una primera aproximación comercial en Valencia y su entorno. La empresa ofrecería apoyo técnico para mantener y mejorar las infraestructuras informáticas de sus clientes, combinando prevención, configuración segura, mantenimiento y asesoramiento. La propuesta se basa en que una PYME pueda acceder a servicios técnicos especializados sin tener que crear desde el inicio un departamento interno dedicado a sistemas y seguridad.

El catálogo inicial que se estudiará incluye auditorías técnicas básicas, revisión de redes y dispositivos perimetrales, configuración de VPN y segmentación de red, bastionado de servidores Windows y Linux, planificación y comprobación de copias de seguridad, monitorización, mantenimiento preventivo y formación de usuarios frente a riesgos como el phishing. También se analizarán proyectos de virtualización y consolidación de servidores, migración desde infraestructuras antiguas y uso más eficiente del hardware. El alcance definitivo de cada servicio dependerá de las necesidades del cliente, de los recursos disponibles y de los requisitos técnicos y normativos aplicables.

1.2. Problema detectado y necesidad que se quiere atender

La idea parte de una hipótesis que deberá comprobarse durante el estudio del mercado: algunas PYMES dependen de servidores, redes, aplicaciones de gestión y datos digitales, pero no siempre cuentan con personal especializado o procedimientos suficientes para mantenerlos de forma segura. Esto puede traducirse en configuraciones desactualizadas, copias de seguridad que no se prueban, permisos excesivos, falta de monitorización, equipos al final de su vida útil o incertidumbre sobre cómo actuar ante una incidencia.

El impacto potencial no se limita a la reparación de un equipo. Una interrupción puede afectar a la gestión de pedidos, facturación, producción, atención al cliente o disponibilidad de documentos. Por ello, el proyecto no se centrará exclusivamente en

la venta de productos informáticos, sino en ayudar a reducir riesgos operativos, mejorar la capacidad de recuperación y ofrecer un mantenimiento planificado. La memoria deberá validar la existencia y prioridad de estas necesidades mediante consulta a clientes potenciales, revisión de la oferta competidora y análisis de casos de uso del tejido empresarial valenciano.

1.3. Justificación y motivación de la elección

La elección de esta temática está relacionada con el ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), cuyos contenidos permiten conectar la idea de negocio con tareas reales de administración de sistemas, configuración de redes, virtualización, gestión de usuarios y permisos, copias de seguridad, monitorización y protección de infraestructuras. El proyecto ofrece la oportunidad de integrar esos conocimientos en una propuesta empresarial coherente, en lugar de tratar cada tecnología de manera aislada.

La motivación principal es diseñar un servicio que resuelva necesidades concretas de empresas cercanas y que pueda crecer de forma gradual. La cercanía geográfica facilitaría, cuando el servicio lo requiera, realizar una revisión presencial, explicar los riesgos en un lenguaje comprensible y acompañar al cliente durante la implantación. La empresa tendría que combinar esta atención personalizada con procesos documentados, automatización y planes de mantenimiento para que el servicio sea repetible y económicamente sostenible.

1.4. Enfoque de seguridad, normativa y responsabilidad

La protección de la información se plantea como una parte central de la propuesta. Cuando los servicios impliquen datos personales, el diseño técnico tendrá en cuenta los principios y obligaciones del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento [UE] 2016/679), incluidas las medidas técnicas y organizativas apropiadas al riesgo (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2016). Nodo Cero ofrecería apoyo técnico para gestionar riesgos y aplicar controles, sin presentar una configuración concreta como garantía automática de cumplimiento legal ni sustituir el asesoramiento jurídico especializado.

También se revisará la posible relevancia del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real Decreto 311/2022, cuando el tipo de cliente, servicio o relación contractual lo haga aplicable. No se asumirá que el ENS es una obligación general

para todas las PYMES. La aplicabilidad se estudiará caso por caso y se documentará en el apartado de normativa del proyecto (España, 2022).

El proyecto incorpora además una perspectiva de TI sostenible o Green IT. Se estudiarán medidas como la consolidación de cargas mediante virtualización, la monitorización del uso de recursos, la prolongación responsable de la vida útil del hardware y la elección de equipos reacondicionados cuando superen las comprobaciones necesarias de fiabilidad y seguridad. El objetivo no es afirmar ahorros predeterminados, sino establecer una base de medición que permita comparar la situación inicial y el resultado obtenido en cada intervención.

1.5. Propuesta de valor y diferenciación prevista

Nodo Cero pretende diferenciarse a través de una combinación de soporte cercano, servicios adaptados al tamaño de cada PYME, transparencia en los trabajos realizados y un enfoque preventivo. Frente a los servicios tecnológicos estandarizados de gran escala, la empresa no trataría de competir exclusivamente por precio o capacidad mundial, sino por la comprensión del entorno del cliente, la posibilidad de atención directa, el acompañamiento en las decisiones técnicas y la documentación de las tareas de mantenimiento.

La orientación sostenible complementaría esa propuesta mediante la revisión de infraestructuras que consumen recursos innecesariamente, la virtualización de cargas compatibles y la reutilización responsable de equipos. Cuando resulte adecuado, se podrán plantear paquetes de servicios con una cuota periódica y un alcance claramente definido, junto con trabajos puntuales para auditorías, migraciones o mejoras técnicas. Los precios, los niveles de servicio y la rentabilidad de estas opciones se desarrollarán posteriormente, una vez estimados los costes reales y contrastado el interés de clientes potenciales.

1.6. Viabilidad inicial y necesidad de validación

La idea presenta una posible viabilidad inicial porque parte de servicios reconocibles dentro del ámbito de ASIR y permite comenzar con un catálogo limitado, aumentar la capacidad según la demanda y apoyarse en herramientas de virtualización y automatización. No obstante, la viabilidad no se considera demostrada en esta fase. Será necesario comprobar qué necesidades tienen prioridad para las PYMES objetivo, qué servicios ofrecen ya los competidores, cuánto estarían dispuestos a pagar los

clientes, qué recursos humanos y materiales se necesitan y qué costes recurrentes tendría la prestación del servicio.

Para validar el proyecto se prevé realizar una investigación secundaria de competidores, precios orientativos y normativa, así como una investigación primaria mediante entrevistas o cuestionarios a empresas de sectores seleccionados. Los resultados permitirán ajustar el perfil de cliente objetivo, concretar el catálogo inicial, preparar el análisis DAFO/CAME, estimar la inversión necesaria y elaborar una previsión económica a uno, tres y cinco años. De esta manera, las decisiones del proyecto se apoyarán en evidencias que se irán incorporando a la memoria, y no únicamente en supuestos iniciales.

1.7. Objetivo general del proyecto

Diseñar y evaluar la viabilidad de Nodo Cero como empresa de servicios de sistemas, redes y ciberseguridad para PYMES de la Comunitat Valenciana, definiendo una propuesta de valor técnica y sostenible, una organización operativa realista y un modelo económico que pueda validarse antes de una eventual puesta en marcha.

2. Estudio del entorno de la empresa

2.1. Actividad de la empresa y ubicación en el sector

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

2.2. Localización de la empresa

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

2.3. Análisis del entorno general y específico y de la competencia

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

2.4. Demanda, consumidores y perfil target / early adopter

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

2.5. Matriz DAFO y diseño de acciones CAME

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

2.6. Cultura de la empresa: nombre, misión, visión y valores

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

2.7. Logotipo, isotipo e imagen corporativa

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

2.8. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

2.9. Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

3. Diseño y elaboración del proyecto

3.1. Recopilación de información y fuentes primarias/secundarias

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

3.2. Viabilidad técnica y oportunidad en el sector

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

3.3. Objetivos específicos del proyecto

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

3.4. Definición de tareas

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

3.5. Procedimientos, sistemas y métodos de trabajo

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

3.6. Relación entre departamentos y flujos de comunicación

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

3.7. Organigrama de la empresa

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

3.8. Convenio colectivo aplicable

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

3.9. Recursos humanos, puestos y perfiles profesionales

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

3.10. Necesidades materiales y técnicas

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

3.11. Inversión, gastos y fuentes de financiación

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

3.12. Viabilidad económica y financiera

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

3.13. Documentación del diseño y control de calidad

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

3.14. Revisión de la normativa aplicable

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

4. Ejecución del proyecto

4.1. Secuenciación, programación y temporalización de las actividades

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

4.2. Objetivos a corto, medio y largo plazo

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

4.3. Instrucciones de trabajo

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

4.4. Documentación necesaria para la ejecución

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

4.5. Normas de seguridad y ambientales

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

4.6. Indicadores de garantía de calidad

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

4.7. Difusión, marketing, campaña publicitaria y presupuesto

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

4.8. Servicio posventa y atención al cliente

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

5. Evaluación del proyecto

5.1. Procedimiento de evaluación y control de desviaciones

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

5.2. Soluciones y herramientas correctoras

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

5.3. Documentación para la evaluación

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

5.4. Control de calidad del proceso y del producto final

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

5.5. Previsión económico-financiera a 1, 3 y 5 años

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

5.6. Viabilidad futura y evolución del proyecto

Apartado pendiente de desarrollo en próximas entregas.

Conclusiones del proyecto

Apartado pendiente: valoración personal, viabilidad futura, incorporación al mercado y posibles líneas de investigación o desarrollo.

Bibliografía

Referencias bibliográficas

Se completará con las fuentes citadas en el texto, ordenadas alfabéticamente y con formato APA 7.ª edición.

Bibliografía consultada

Apartado pendiente de desarrollo.

Normativa consultada

España. (2022). Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/03/311/con

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2016). Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. Diario Oficial de la Unión Europea. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807

Anexos

Apartado reservado para materiales complementarios que aporten información útil: tablas, glosarios, fichas técnicas, publicidad, documentación de trabajo u otros recursos propios.